



Guía G4

Filtros Analógicos

Ideas clave

Holton, Cap. 8

Un **filtro analógico** es un sistema LTI en tiempo continuo. Su comportamiento queda descrito por la **función de transferencia**:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}, \quad s = \sigma + j\Omega$$

La **respuesta en frecuencia** se obtiene evaluando sobre el eje imaginario: $H(j\Omega)$. Para que el sistema sea **estable**: todos los polos deben estar en el **semiplano izquierdo** ($\text{Re}(s) < 0$).

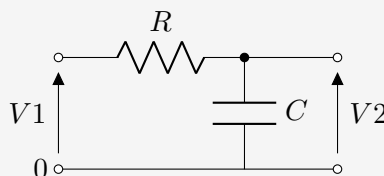
Método gráfico (polos y ceros): el módulo y la fase se leen *geométricamente* desde el plano s :

$$|H(j\Omega)| = \frac{\prod \text{distancias a los ceros}}{\prod \text{distancias a los polos}}, \quad \angle H(j\Omega) = \sum \angle \text{ceros} - \sum \angle \text{polos}$$

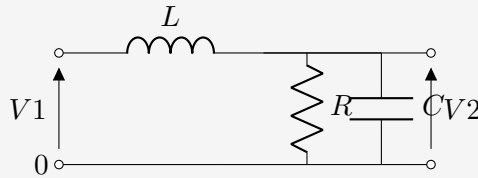
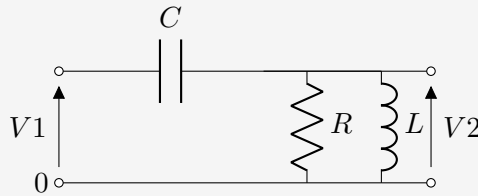
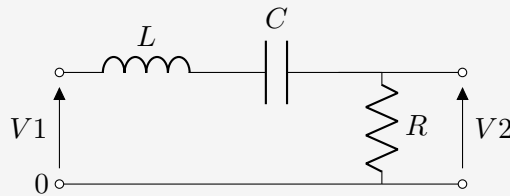
Cada distancia y ángulo se miden desde el punto $s = j\Omega$ hasta cada singularidad.

Circuitos: Familias de Filtros

Ejercicio 1. A continuación se muestran cuatro topologías de filtros. Para cada circuito: (i) derive $H(s) = V2(s)/V1(s)$ usando divisor de impedancias, (ii) identifique polos y ceros, (iii) indique qué tipo de filtro es (pasa-bajos, pasa-altos o pasa-banda). (a) **Pasa-bajos**: R serie, C paralelo (clásico RC)



(b) **Pasa-bajos**: L serie, RC paralelo

(c) Pasa-altos: C serie, RL paralelo(d) Pasa-banda: LC serie, R paralelo

Segundo Orden: Q , ω_0 y Método Gráfico

Ejercicio 2. Un filtro pasa-bajos de segundo orden tiene la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

con $f_0 = 1$ kHz y $Q = 5$.

a) Calcule los dos polos $s_{1,2}$ con:

$$s_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Verifique que tienen $\text{Re}(s) < 0$.

b) Grafique los polos en el plano s . Marque su módulo $|s_k|$ y su ángulo respecto al eje real negativo. ¿Cómo se relaciona $|s_k|$ con ω_0 ?

c) **Método gráfico:** para $\Omega = 0$, $\Omega = \omega_0/2$ y $\Omega = \omega_0$, razone cualitativamente si $|H(j\Omega)|$ crece o cae usando la geometría de las distancias. No hace falta calcular, solo describir.

d) ¿Qué le pasa a la respuesta si se aumenta Q (polos se acercan al eje imaginario)? ¿Aparece un pico? ¿Eso es deseable en un filtro pasa-bajos?

Filtro Butterworth: Polos y Orden

Filtro Butterworth

Holton, Sección 8.2.2

Característica: **máxima planicidad** en la banda de paso (sin rizado). Su módulo cuadrado es:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

Los polos se distribuyen uniformemente sobre un círculo de radio Ω_c en el plano s . Se retienen los N del **semiplano izquierdo**. Posición de los polos:

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi(2k+N+1)/(2N)}, \quad k = 0, \dots, N-1 \Rightarrow |s_k| = \Omega_c \text{ (siempre)}$$

Ejercicio 3. Butterworth normalizado ($\Omega_c = 1$ rad/s), orden $N = 2$.

- Calcule s_0 y s_1 . Expréselos como $a + jb$.
- Grafique en el plano s . Verifique: (i) módulo = 1, (ii) semiplano izquierdo.
- Escriba $H(s) = 1 / [(s - s_0)(s - s_1)]$, expanda el denominador y compare con la forma estándar. Identifique ω_0 y Q . ¿Cuál es el valor de Q para el Butterworth de orden 2?
- Usando el método gráfico, explique por qué $|H(j\Omega)|$ cae *sin pico* al alejarse de $\Omega = 0$. ¿Qué geometría de los polos produce eso?

Diseño con Plantilla

Plantilla de diseño pasa-bajos

Holton, Sección 8.1

Cuatro parámetros definen la plantilla: f_p (frecuencia de paso), $T_p = -\alpha_p$ (atenuación máx. en banda de paso [dB, valor negativo]), f_s (frecuencia de rechazo) y $T_s = -\alpha_s$ (atenuación mín. en banda de rechazo [dB]).

Orden mínimo para Butterworth (Holton, ec. 8.10):

$$N = \left\lceil \frac{\log_{10}(L)}{\log_{10}(\xi)} \right\rceil, \quad \xi = \frac{f_s}{f_p}, \quad L = \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_p}, \quad \varepsilon_p = \sqrt{10^{|T_p|/10} - 1}, \quad \varepsilon_s = \sqrt{10^{|T_s|/10} - 1}$$

Ejercicio 4. Determine el orden mínimo N de Butterworth para cada caso. Calcule ξ , ε_p , ε_s , L y aplique la fórmula.

- $f_p = 1$ kHz, $T_p = -3$ dB, $f_s = 2$ kHz, $T_s = -40$ dB.
- $f_p = 1$ kHz, $T_p = -3$ dB, $f_s = 3$ kHz, $T_s = -40$ dB.
- $f_p = 1$ kHz, $T_p = -1$ dB, $f_s = 2$ kHz, $T_s = -60$ dB.

Luego responda: (i) ¿Cuál requiere mayor orden? ¿Por qué? (ii) Al pasar de **a**) a **b**), se

amplió la banda de transición. ¿Cómo afectó a N ?

Ejercicio Integrador: Filtro Anti-Replicado + ADC

Contexto: un filtro *anti-aliasing* (o anti-replicado) es un filtro pasa-bajos analógico que se coloca *antes* del ADC para garantizar que no lleguen componentes por encima de $f_s/2$ (Nyquist). Elegir bien su orden N y su f_c es crítico: si el filtro atenúa poco, el ADC recibe señal solapada; si atenúa demasiado pronto, se pierde parte de la banda útil. Además, el número de bits del ADC pone un límite práctico a la SNR y por tanto a la atenuación *mínima* que se necesita fuera de banda.

Ejercicio 5. Problema integrador. Se desea digitalizar una señal de sensor de temperatura con las siguientes especificaciones:

- i. Señal con ancho de banda máximo de 500 Hz.
- ii. Señal a partir de $f = 2$ kHz con atenuación mínima de 24 dB.
- iii. El filtro anti-replicado debe tener máxima planicidad en la banda de paso.
- iv. ADC de 8 bits, rango de entrada -5 V a $+5$ V.

(a) **Orden mínimo del filtro.** Identifique qué tipo de filtro corresponde al requisito de “máxima planicidad (item c). Luego, usando $f_p = 500$ Hz y $T_p = -3$ dB como borde de banda de paso, y $f_s = 2$ kHz, $T_s = -24$ dB, calcule el orden mínimo N .

(b) **Frecuencia de corte f_c .** Una vez obtenido N , calcule la frecuencia de corte Ω_c que hace que $|H(j\Omega_p)|$ sea exactamente $T_p = -3$ dB (Holton, ec. 8.11):

$$\Omega_c = \Omega_p \cdot \varepsilon_p^{-1/N}$$

Exprése f_c en Hz. ¿Es f_c mayor o menor que $f_p = 500$ Hz? ¿Por qué?

(c) **Frecuencia de muestreo mínima f_s .** El teorema de Nyquist pide $f_s > 2f_{\max}$, pero en la práctica se deja margen. Proponga una frecuencia de muestreo razonable f_s sabiendo que la banda útil llega hasta 500 Hz y que el filtro ya atenúa 24 dB a partir de 2 kHz. Justifique su elección.

(d) **Paso de cuantización del ADC.** Para el ADC de 8 bits con rango $V_{FS} = 10$ V (-5 a $+5$ V), calcule el paso de cuantización $\Delta V = V_{FS}/2^N$ y la SNR teórica (Holton, ec. 8.24): $\text{SNR} \approx 6,02 \cdot N_{\text{bits}} + 1,76$ dB. ¿Tiene sentido usar un filtro con 24 dB de atenuación mínima para este ADC? Hint: compare $T_s = -24$ dB con la SNR calculada.